

Subaditividad de la medida exterior

Proposición 1. Sea $\mu^*: \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ una medida exterior en X . Entonces, tenemos subaditividad para cualquier familia numerable de subconjuntos de X , es decir,

$$\forall \{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X) : \mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

Demostración: Sea $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$. Definimos $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ como

$$\forall n \in \mathbb{N} : F_n := E_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k.$$

Entonces, $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una familia de conjuntos disjuntos y satisface que $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ y que $\forall n \in \mathbb{N} : F_n \subset E_n$. Por tanto, por [medida-exterior/\(ii\)](#) y [medida-exterior/\(iii\)](#), tenemos que

$$\mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \right) \overset{\text{medida-exterior/(iii)}}{\leq} \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(F_n) \overset{\text{medida-exterior/(ii)}}{\leq} \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

■